

CLASE 4

BLOQUE 2 — SISTEMAS TRANSACCIONALES

Introducción a los Sistemas ERP

Enterprise Resource Planning

Tecnologías para la Gestión

UNLP — Ciencias Económicas + Informática | 2026



Logística



Finanzas



RR.HH.



Reportes

Retomamos desde donde estábamos

Puesta en común — Clase 3: Arquitectura de sistemas

En la Clase 3 definimos la arquitectura TO-BE para cada empresa.
Hoy vamos a profundizar en la PRIMERA pieza de esa arquitectura:



Los sistemas transaccionales

la base operativa de cualquier empresa digital



Pregunta para abrir:

"¿Qué sistema pusieron en la capa transaccional de la empresa de su consultora? ¿Por qué?"

(2-3 grupos comparten en voz alta — 10 min)

ANTES DE EMPEZAR · ¿DÓNDE ESTAMOS HOY?

¿Cuánto sabemos ya?



Agarrá el celular y escaneá el QR.



Ingresen **Legajo y Nombre**



Éxitos!!!

10 min · individual

Escaneá para entrar

wayground.com

El código de la sala es 6521445



BLOQUE 1

¿Qué es un ERP?

El problema que el ERP vino a resolver

Los silos de información

Antes del ERP, cada área tenía sus propios datos, sus propios sistemas y su propia "verdad".



Ventas

Su planilla Excel



Almacenes

Su sistema propio



Contabilidad

Su software contable



RRHH

Su legajos en papel

✗ Inconsistencia de datos entre áreas

✗ Reproceso: mismo dato, tres sistemas

✗ Demora: reportes desactualizados siempre

¿Qué es un ERP?

Definición y principio fundamental

Enterprise Resource Planning

Sistema de información que integra y automatiza los procesos de negocio de una organización en una única plataforma con base de datos compartida.



Una sola base de datos
para toda la empresa



Todos los procesos
interconectados



Información en
tiempo real



Arquitectura modular
adaptable

¿Quién usa el ERP?

Cada área tiene su rol — no todos hacen lo mismo con el sistema

USUARIOS

Alta Dirección

C

Todos los módulos



Consulta KPIs, reportes ejecutivos, toma decisiones estratégicas.

Contador / Finanzas

O

C

Finanzas y Contabilidad



Registra asientos, controla cuentas, genera balances y reportes impositivos.

Jefe de Compras

C

O

Compras / Abastecimiento



Emite órdenes de compra, gestiona proveedores, aprueba cotizaciones.

Responsable de Depósito

O

C

Logística / Almacenes



Registra ingresos y egresos de mercadería, controla stock, hace inventario.

Vendedor / Comercial

O

C

Ventas y Distribución



Carga pedidos de clientes, emite facturas y remitos, hace seguimiento de cobranzas.

RR.HH. / Liquidación

C

O

Recursos Humanos



Gestiona legajos, liquida sueldos, controla asistencia y vacaciones.

Jefe de Producción

O

C

Producción / Manufactura



Abre órdenes de producción, registra consumos de insumos y mermas.

IT / Sistemas

P

Administración del sistema



Configura parámetros, crea usuarios, gestiona permisos, hace actualizaciones.

Analista / Controller

C

BI / Reportes



Extrae datos, arma reportes gerenciales, detecta desvíos y oportunidades.

P

Parámetros — configura el sistema

O

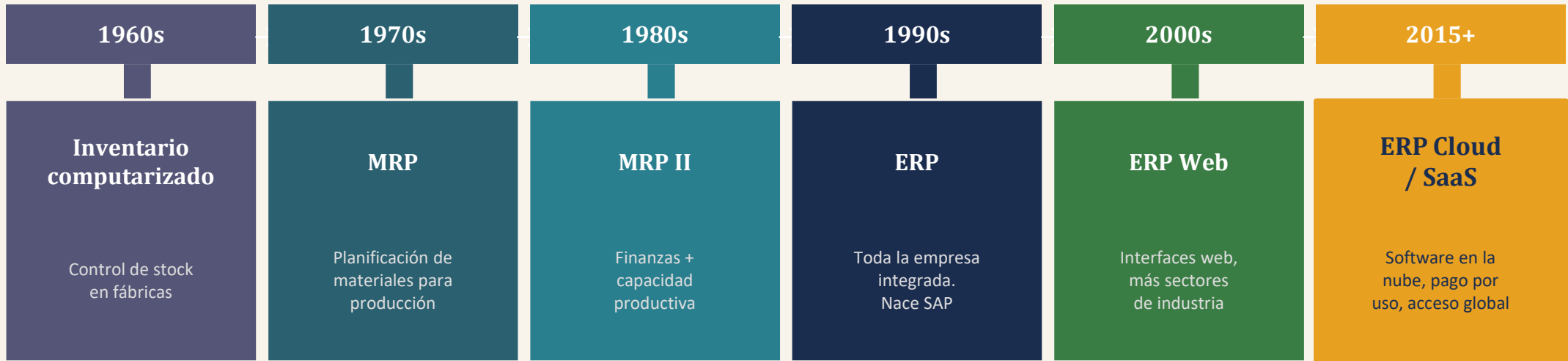
Operaciones — registra transacciones

C

Consultas — extrae información

De los inventarios computarizados al ERP en la nube

Evolución histórica



Hoy: cualquier empresa puede acceder a tecnología ERP de clase mundial por suscripción mensual

Mapa de Mercado ERP

¿Qué hay disponible según el tamaño de la empresa?



GRANDES EMPRESAS



SAP

S/4HANA · ERP
más usado del
mundo



Oracle

Oracle ERP Cloud
Grandes
corporaciones



**Microsoft
Dynamics**

365 · Integrado
con Office 365

*Implementación: meses · Costo: alto ·
Soporte local especializado*

 Miles de empresas en +150 países



PyMES



Odoo

Open source ·
Modular



Acumatica

ERP estadounidense
flexible



Bling

ERP brasileño
PyME · muy
económico

*Implementación: semanas · Costo: accesible ·
Comunidad activa*

 Más accesibles · Alta personalización

AR LOCAL AR



Bejerman

ERP + contabilidad
empresa argentina



Tango

Axoft · Muy popular
en PyMES del país



Colppy

SaaS argentino
contabilidad y factura

 Hechos acá



¿Alguien conoce o usó alguno de estos?



BLOQUE 2

Módulos del ERP

DINÁMICA

"¿En qué módulo caen estas operaciones?"

 Finanzas

 Compras

 Logística

 Producción

 Ventas

 RR.HH.

Los módulos del ERP

Cada área funcional, integrada en la misma plataforma



Finanzas y Contabilidad

Ingresos, egresos, asientos contables, balance en tiempo real.



Compras y Abastecimiento

Órdenes de compra, gestión de proveedores, recepción.



Logística y Almacenes

Control de stock, depósitos, transferencias, inventario.



Producción

Planificación de fabricación, consumo de insumos, lotes.



Ventas y Distribución

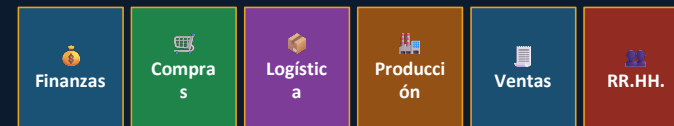
Pedidos, remitos, facturas, seguimiento de cobranzas.



Recursos Humanos

Legajos, liquidaciones, asistencia, capacitación.

"¿En qué módulo cae esto?"



1

Emisión de un cheque al proveedor

¿?

2

Orden de compra de insumos

¿?

3

Transferencia de mercadería entre depósitos

¿?

4

Carga de un nuevo empleado en el sistema

¿?

5

Emisión de factura a un cliente

¿?

6

Orden de producción de 100 unidades

¿?

7

Liquidación de sueldos de marzo

¿?

8

Registro de pedido de cliente por teléfono

¿?

9

Recepción de mercadería en el depósito

¿?

10

Asiento de cierre contable de mes

¿?

11

Cotización enviada a un proveedor

¿?

12

Reporte de mermas en la línea de producción

¿?

Farmacia San Roque — ¿qué módulos necesita?



Caso integrador

Farmacia San Roque está abriendo su segunda sucursal y evalúa implementar un ERP.

Logística

✓ Crítico

Control de stock entre ambas sucursales

Compras

✓ Crítico

Órdenes a laboratorios y distribuidoras

Ventas

✓ Crítico

Facturación y seguimiento de recetas

Finanzas

✓ Crítico

Cobranzas, pagos y balance

RR.HH.

○ Opcional

Gestión de los 8 empleados

Producción

○ Opcional

¿Lo necesitan? (No fabrican)



BLOQUE 3

Las tres partes del ERP

Cómo se trabaja con un ERP: las tres capas

Parámetros · Operaciones · Consultas



Parámetros y Maestros

La configuración inicial

- ✓ Plan de cuentas
- ✓ Catálogo de productos
- ✓ Clientes y proveedores
- ✓ Condiciones comerciales

*"Le enseñamos al sistema quiénes
somos y cómo operamos."*



Operaciones / Transacciones

El trabajo del día a día

- ✓ Órdenes de compra
- ✓ Facturas a clientes
- ✓ Pagos y cobros
- ✓ Movimientos de stock

*"Cada operación impacta en tiempo
real en el resto del sistema."*



Consultas y Reportes

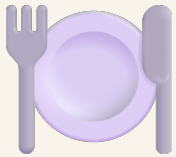
La información para decidir

- ✓ Balance en tiempo real
- ✓ Stock por depósito
- ✓ Ventas por período
- ✓ Cuentas por cobrar

*"La razón de todo el esfuerzo: info
cuando la necesitas."*

La analogía de la cocina industrial

Para entender los parámetros



*"El ERP es como una cocina industrial vacía.
Antes de cocinar, el chef tiene que configurarla:
elegir el menú, los ingredientes, los precios.
Sin esa configuración, la cocina existe pero no sabe qué preparar."*



Configurás el menú
(Parámetros)



Tomás pedidos y
cocinás (Operaciones)



El dueño ve el
cierre del día (Consultas)



BLOQUE 4

El principio de integración

El poder del ERP: el principio de integración

**Capturá el dato una vez.
Usalo en toda la empresa.**



Sin ERP: cada paso implica un reingreso manual de datos, un email o un llamado. Con ERP: el dato fluye automáticamente.



Caso San Roque — El ERP en acción

Integración aplicada a la farmacia con dos sucursales

¿Qué pasa cuando un cliente compra en la Sucursal 2 el último blíster de un medicamento?



La venta se registra
en el módulo de Ventas



El stock se descuenta
automáticamente en toda la
empresa



Alerta automática:
stock bajo mínimo — generar
OC



El módulo de Compras
sugiere la orden al proveedor



La venta queda asentada
en contabilidad al instante

El empleado de la sucursal NO tuvo que avisar a nadie. El sistema conectó todo.



DEMO - Introducción



DINÁMICA GRUPAL

15:00

Diagnóstico ERP de tu empresa asignada

1. Elijan un proceso clave de la empresa asignada
2. ¿Qué módulos se activarán en un ERP?
3. ¿Qué parametrización creen corresponda realizar?
4. ¿Qué datos maestros tiene asociados?
5. ¿Quiénes son los usuarios del sistema? ¿Qué dificultades tienen?



ENTREGABLE 4

Diagnóstico ERP de tu empresa asignada

1. A partir de los procesos TO-BE defina qué módulos de ERP implementaría

2. Definan parámetros a customizar y Datos Maestros a Migrar

3. Identifiquen usuarios del sistemas y los beneficios que tendrían

4. Una página única con resumen ejecutivo

¿Qué vimos hoy?



El ERP surge para resolver los silos de información entre áreas.



Se organiza en módulos (Finanzas, Compras, Logística, Producción, Ventas, RR.HH.).



Tiene tres capas: parámetros, operaciones y consultas.



Su poder está en la integración: un dato ingresado impacta en toda la empresa.

Próxima clase: Desafíos de implementación ERP · Mapa de soluciones